IV- Étude du groupe symétrique

1. Rappels

- Soit E un ensemble non vide. On appelle *permutation* de E toute application bijective de E dans lui-même.
- L'ensemble $\mathcal{S}(E)$ des permutations de E muni de la loi $\circ$ de composition des applications est un groupe.
- Si E et E' sont deux ensembles *équipotents* alors les groupes $(\mathcal{S}(E), \circ)$ et $(\mathcal{S}(E'), \circ)$ sont isomorphes

  En effet, si $\varphi : E \to E'$ est une bijection, on vérifie que l'application

$$\varphi^* : \begin{array}{ccc} (\mathcal{S}(E'), \circ) & \to & (\mathcal{S}(E), \circ) \\ f & \mapsto & \varphi^{-1} \circ f \circ \varphi \end{array}$$

  est un isomorphisme de groupes.

1. Définition, notations et premières propriétés

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $\mathbb{N}_n := \{1, 2, \ldots, n\}$.

- On note $(\mathcal{S}_n, \cdot)$ le groupe des permutations de $\mathbb{N}_n$. On l'appelle le groupe symétrique sur n éléments.
- Le groupe $\mathcal{S}_n$ est un groupe fini d'ordre $n!$

$$[\mathcal{S}_n] = \mathrm{card}(S_n) = n!$$

Définition, notations et premières propriétés

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- Une permutation $\sigma \in \mathcal{S}_n$ sera notée
$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$
- L'élément neutre de $\mathcal{S}_n$ sera noté e_n (ou id); c'est la permutation identique.
- La composition $s \circ t$ de deux éléments s et t de $\mathcal{S}_n$ sera désignée par $s\,t$ ou $s \cdot t$.

Exemple dans $\mathcal{S}_5$, Pour

$$s = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}, \quad t = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

On a :

$$s\,t = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } t\,s = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 5 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Les transpositions

- Soit $(i,j) \in \mathbb{N}_n^2$ avec $i < j$. On appelle *transposition* sur i et j la permutation notée $\tau = (i,j)$ et définie par

$$\tau(i) = j, \quad \tau(j) = i \qquad \text{et pour } k \in \mathbb{N}_n \setminus \{i,j\}, \quad \tau(k) = k$$

- Si $n \geq 3$, $\mathcal{S}_n$ est non commutatif : les transpositions $\tau_1 = (1,2)$ et $\tau_2 = (2,3)$ ne commutent pas !

Cycles

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $s \in \mathcal{S}_n$ et $P \subset \mathbb{N}_n$.

Définition

On dit que s opère sur (ou de support) P si, pour tout $i \in \mathbb{N}_n \setminus P$, $\quad s(i) = i$.

Exemple -Notation

Dans $\mathcal{S}_5$, $s = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ opère sur $P = \{1, 3, 5\}$.

On pourra noter en abrégé $s = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ en précisant que $s \in \mathcal{S}_5$.

Remarque et définition

AMHN,

- Si s opère sur P, la restriction $s_{|P} : P \to P$ peut être identifiée à un élément de $\mathcal{S}_\ell$ où $\ell = \mathrm{card}(P)$.
- On dit que deux permutations s et t dans $\mathcal{S}_n$ sont disjointes si elles opèrent sur des ensembles disjoints.
  Dans ce cas on a $s \circ t = t \circ s$ (Exercice).

Définition d'un cycle - Notation

AMHN, soit $s \in \mathcal{S}_n$, soit $\ell \in \mathbb{N}^*$ et $P = \{i_1, \ldots, i_\ell\} \subset \mathbb{N}_n$.
On dit que s est un cycle de longueur ℓ opérant sur P si

(i) s opère sur P,

(ii) $s(i_1) = i_2,\ s(i_2) = i_3,\ \ldots,\ s(i_{\ell-1}) = i_\ell$ et $s(i_\ell) = i_1$.

En abrégé, on note $s = (i_1, i_2, \ldots, i_\ell)$.

Exemples

1. Dans S_6, la permutation $s = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 2 & 1 & 4 & 3 & 6 \end{pmatrix}$ est un cycle de longueur 3 opérant sur $P = \{1, 3, 5\}$.
En abrégé, on écrit $s = (1, 5, 3) \in \mathcal{S}_6$.
Attention $t = (1, 3, 5) \in \mathcal{S}_6$ est un cycle $\neq s$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Les permutations circulaires

$$(1,\ 2,\ \ldots,\ n), \qquad\qquad (1,\ 3,\ 4,\ \ldots,\ n,\ 2)$$

sont des cycles de longueur n.

3. Soit $(n, \ell) \in \mathbb{N}^{*2}$ tel que $\ell \leq n$. L'inverse d'un ℓ-cycle est un ℓ-cycle de même support. En effet,

$$(i_1, i_2, \ldots, i_\ell)^{-1} = (i_\ell, i_{\ell-1}, \ldots, i_1).$$

Exercice

AMHN. 1. Montrer que si $s \in \mathcal{S}_n$ est un cycle de longueur ℓ alors l'ordre de s dans $\mathcal{S}_n$ est égal à ℓ. On a donc

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad s^k = e_n \iff \ell | k.$$

2. Les transpositions sont d'ordre 2 et égales à leur inverse.

Théorème

Toute permutation de $\mathcal{S}_n$ peut s'écrire comme un produit de cycles disjoints (donc commutant).

Exemple

Dans S_8, la permutation $s = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 6 & 7 & 1 & 2 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ se décompose comme :

$$s = (3,7) \circ (2,6,5) \circ (1,8,4)$$

Décomposition en cycles

Démonstration

Tout d'abord, on note que e_n, l'application identique de $\mathbb{N}_n$, est un cycle de longueur 1.

Soit $s \in \mathcal{S}_n \setminus \{e_n\}$. Alors il existe $i_1 \in \mathbb{N}_n$ tel que $s(i_1) \neq i_1$.

On pose $i_2 = s(i_1)$, $i_3 = s(i_2)$, etc.

Soit ℓ le plus petit entier tel que $s(i_\ell) \in \{i_1, \ldots, i_\ell\}$. Alors nécessairement, $s(i_\ell) = i_1$ (car s est injective).

On a deux possibilités.

- Soit $\ell = n$ et dans ce cas s est le cycle $(i_1, \ldots, i_\ell)$.
- Soit $\ell < n$ et on recommence le raisonnement en considérant la restriction de s à $\mathbb{N}_n \setminus \{i_1, \ldots, i_\ell\}$.

Exemple

Dans S_9, la permutation $s = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 8 & 1 & 5 & 3 & 6 & 4 & 7 & 2 & 9 \end{pmatrix}$ se décompose comme :

$$s = (3, 5, 6, 4) \circ (1, 8, 2)$$

L'ordre de s est $[s] = \mathrm{ppcm}(4, 3) = 12$.

Exercices

1. Montrer que si $s \in \mathcal{S}_n$ s'écrit comme produit de p cycles disjoints $s = c_{\ell_1} \circ c_{\ell_2} \circ \cdots \circ c_{\ell_p}$ où $\ell_i = [c_{\ell_i}]$, alors l'ordre de s dans $\mathcal{S}_n$ est donné par
$$[s] = \mathrm{ppcm}(\ell_1, \ell_2, \ldots, \ell_p)$$
2. Décomposition d'un cycle en produit de transpositions
Montrer que
$$(i_1, i_2, \ldots, i_\ell) = (i_1, i_2) \circ (i_2, i_3) \circ \cdots \circ (i_{\ell-1}, i_\ell)$$
$$(i_1, i_2, \ldots, i_\ell) = (i_1, i_\ell) \circ (i_1, i_{\ell-1}) \circ \cdots \circ (i_1, i_2)$$

Décomposition en transposition

Théorème

AMHN. Toute permutation de $\mathcal{S}_n$ peut s'écrire comme un produit de transpositions.

- Remarques
  - Le nombre de transposition peut être inférieur ou égal à $(n-1)$.
  - La décomposition n'est pas unique
  - Les transpositions ne commutent pas en général.

- Exemple Dans S_9, la permutation $s = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 8 & 1 & 5 & 3 & 6 & 4 & 7 & 2 & 9 \end{pmatrix}$ se décompose comme produit de cycles disjoints:

$$s = (3,5,6,4) \circ (1,8,2)$$

On en déduit que

$$s = (3,5) \circ (5,6) \circ (6,4) \circ (1,8) \circ (8,2)$$

Signature d'une transposition

Définitions -Notation

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\sigma \in \mathcal{S}_n$.

- On dit que σ présente une inversion pour le couple (i, j) si $i < j$ et $\sigma(i) > \sigma(j)$.
- On appelle signature de σ le nombre noté $\varepsilon(\sigma)$ et donné par :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{\textit{nombre d'inversions de } \sigma}.$$

  - Quand $\varepsilon(\sigma) = +1$, on dit que σ est une permutation paire
  - Quand $\varepsilon(\sigma) = -1$, on dit que σ est une permutation impaire

Exemple

Dans $\mathcal{S}_5$, la permutation $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ présente 6 inversions.

Donc $\varepsilon(\sigma) = (-1)^6 = 1$.

Théorème

L'application $\varepsilon : (\mathcal{S}_n, \circ) \to (\{-1, 1\}, \times)$ est un homomorphisme de groupes.

Autrement dit,

$$\forall (\sigma_1, \sigma_2) \in \mathcal{S}_n^2, \qquad \varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \varepsilon(\sigma_1)\varepsilon(\sigma_2).$$

Interprétation de la signature

- Toute transposition est une permutation impaire.
- La décomposition de $\sigma \in \mathcal{S}_n$ en produit de transpositions n'est pas unique. Cependant, si $\sigma = \tau_1 \circ \cdots \circ \tau_p$ et $\sigma = t_1 \circ \cdots \circ t_q$ sont deux telles décompositions alors $p \equiv q \mod 2$.
- Une permutation est paire si, et seulement si, elle s'écrit comme produit d'un nombre pair de transpositions.
- Une permutation est impaire si, et seulement si, elle s'écrit comme produit d'un nombre impair de transpositions.

Exercice

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $(i,j) \in \mathbb{N}_n^2$ tel que $i < j$ et $\tau = (i,j)$ une transposition dans $\mathcal{S}_n$. Montrer que le nombre d'inversions de τ est égal à $2(j-i)-1$. En déduire que $\varepsilon(\tau) = -1$.
2. Montrer que la signature d'un cycle de longueur ℓ est égale à $(-1)^{\ell-1}$.

Groupe alterné

Théorème

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble formé des permutations paires est un sous-groupe distingué de $\mathcal{S}_n$

Définition - Notation

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble des permutations paires de $\mathcal{S}_n$ est appelé le groupe alterné sur n éléments. On le $\mathcal{A}_n$.

Groupe alterné

Proposition

AMHN. On a

- $\mathcal{A}_n = \mathrm{Ker}(\varepsilon)$,
- pour $n \geq 2$, le groupe quotient $\mathcal{S}_n/\mathcal{A}_n$ est isomorphe à $(\{-1, 1\}, \times)$,
- pour $n \geq 2$, $[\mathcal{S}_n : \mathcal{A}_n] = 2$ et $[\mathcal{A}_n] = \frac{n!}{2}$.

Sous-groupes du groupe des permutations

Théorème

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Tout groupe fini d'ordre n est isomorphe à un sous-groupe de$\mathcal{S}_n$.

Preuve en exercice.

Soit $(G,)$ un groupe fini d'ordre n. Le groupe de permutations de G, $(\mathcal{S}(G), \circ)$ est isomorphe à $(\mathcal{S}_n, \circ)$. Pour tout $x \in G$, on note μ_x l'application de G dans G qui à y associe xy.

1. Montrer que, pour tout $x \in G$, $\mu_x \in \mathcal{S}(G)$.
2. Montrer que l'application $\mu : (G,) \to (\mathcal{S}(G), \circ)$ qui à x associe μ_x est un morphisme de groupes, puis que μ est injective.
3. En déduire que $(G,)$ est isomorphe à $(\mathrm{Im}\mu, \circ)$ (sous-groupe de $\mathcal{S}(G)$ d'ordre n).